

知识点 4：待定系数法求二次函数解析式——根据信息选式

□ 选式决策表：什么信息配什么式

核心：二次函数有 3 个自由度 (a, b, c) ，需 3 个独立条件唯一确定。

题目给的信息	应设的式	待定参数
三个普通点	一般式 $y = ax^2 + bx + c$	a, b, c
顶点 + 一个点	顶点式 $y = a(x - h)^2 + k$	a (h, k 已知)
对称轴 + 两点	顶点式 (h 已知)	a, k
两个 x 轴交点 + 一个点	交点式 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$	a
y 轴交点 $(0, c)$	一般式 (c 已知)	a, b

选式口诀：有顶点设顶点式，有 x 轴交点设交点式，其余设一般式。选对式，方程最少。

例题 1（三个普通点 → 设一般式）

求过三点 $(0, 3), (1, 0), (2, 1)$ 的二次函数解析式。

▷ 思路导航 选式：三个普通点 → 设一般式 → 由 $(0, 3)$ 定 c → 由另两点列二元方程组求 a, b → 解方程组 → 写出解析式

例题 1 求过 $(0, 3), (1, 0), (2, 1)$ 的二次函数解析式。

。小贴士

为什么先代 $(0, c)$
 $x = 0$ 代入直接得 c ，最省事；
剩下只需解二元方程组。

消元别算错
 $2a + b = -1$ 减去 $a + b = -3$
得 $a = 2$ ，不是 $a = -2$ ；注
意符号。

□ 解答

- step1. 选式：三个普通点 → 设一般式
三点都不是顶点、也不是 x 轴成对交点，设 $y = ax^2 + bx + c$ 。
- step2. 由 $(0, 3)$ 定 c
代入 $(0, 3)$ ： $c = 3$ 。
- step3. 由另两点列二元方程组求 a, b
代入 $(1, 0)$ ： $a + b = -3$ ；代入 $(2, 1)$ ： $2a + b = -1$ 。
- step4. 解方程组
两式相减得 $a = 2$ ，代回得 $b = -5$ 。
- step5. 写出解析式
 $y = 2x^2 - 5x + 3$ 。
- 验算
- $(1, 0)$ ： $2 - 5 + 3 = 0$ ； $(2, 1)$ ： $8 - 10 + 3 = 1$ 。

已知二次函数的顶点为 $(1, -2)$ ，且图像经过点 $(2, 0)$ ，求解析式。

▷ 思路导航 选式：有顶点 → 设顶点式 → 代入 $(2, 0)$ 定 a → 写出解析式

例题 2 顶点 $(1, -2)$ ，过 $(2, 0)$ ，求解析式。

。小贴士

不要设一般式

若设 $y = ax^2 + bx + c$ ，顶点条件要翻译成 $-\frac{b}{2a} = 1$ 和 $\frac{4ac-b^2}{4a} = -2$ ，再加一个点，列三元方程组，麻烦得多。

顶点式的好处

顶点已知时， h, k 直接代入，只剩 1 个未知数 a ，只需 1 个方程。

□ 解答

step1. 选式：有顶点 → 设顶点式

顶点 $(1, -2)$ ，设 $y = a(x-1)^2 - 2$ ， $h = 1, k = -2$ 已知，只需定 a 。

step2. 代入 $(2, 0)$ 定 a

代入 $(2, 0)$ ： $a(2-1)^2 - 2 = 0 \Rightarrow a - 2 = 0 \Rightarrow a = 2$ 。

step3. 写出解析式

$y = 2(x-1)^2 - 2$ 。

验算

• 展开 $2(x-1)^2 - 2 = 2x^2 - 4x$ ，顶点 $(1, -2)$ ： $2 - 4 = -2$ ； $(2, 0)$ ： $8 - 8 = 0$ 。

已知二次函数图像与 x 轴交于 $(-1, 0), (3, 0)$ 两点，且经过点 $(0, -3)$ ，求解析式。

▷ 思路导航 选式：有 x 轴交点 → 设交点式 → 代入 $(0, -3)$ 定 a → 写出解析式

例题 3 与 x 轴交于 $(-1, 0), (3, 0)$ ，过 $(0, -3)$ ，求解析式。

。小贴士

交点式符号

根是 -1 和 3 ，交点式写成 $a(x - (-1))(x - 3) = a(x + 1)(x - 3)$ ；根为负时括号里是加。

为什么交点式省事

两个根已知，直接消掉 b, c (或 h, k)，只剩 1 个未知数 a 。

□ 解答

step1. 选式：有 x 轴交点 → 设交点式

两根 $x_1 = -1, x_2 = 3$ ，设 $y = a(x+1)(x-3)$ ，只需定 a 。

step2. 代入 $(0, -3)$ 定 a

代入 $(0, -3)$ ： $a(0+1)(0-3) = -3a = -3 \Rightarrow a = 1$ 。

step3. 写出解析式

$y = (x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3$ 。

验算

• $(-1, 0)$ ： $1 + 2 - 3 = 0$ ； $(3, 0)$ ： $9 - 6 - 3 = 0$ ； $(0, -3)$ ： $0 - 0 - 3 = -3$ 。

易错提醒

- 一律设一般式：给了顶点或 x 轴交点仍设一般式，导致列三元方程组，计算量爆炸。
- 交点式根的符号：根为 -1 时括号写 $x+1$ （即 $x-(-1)$ ），不是 $x-1$ 。
- 顶点 + 对称轴当两个条件：顶点横坐标就是对称轴，二者是同一条信息，不算 2 个独立条件。
- 忘验证：求出解析式后必须回代所有给定点检查。

◇ 方法提醒

- 3 个独立条件定一个二次函数。
- 选式口诀：有顶点设顶点式，有 x 轴交点设交点式，其余设一般式。
- 顶点式/交点式只需定 a ，一般式需列方程组。
- 求出后展开/配方回代验证。

✓ 答案

- (1) 例 1: $y = 2x^2 - 5x + 3$
(2) 例 2: $y = 2(x-1)^2 - 2$
(3) 例 3: $y = (x+1)(x-3)$

◇ 一句话

- 看信息选式，让未知数最少。